

# Proyecto de Machine Learning

## Visión Artificial

El proyecto del curso consiste en el desarrollo de sistemas avanzados basados en el aprendizaje de máquinas para el reconocimiento de patrones visuales en medicina. A lo largo del semestre, se evaluará el impacto de la resolución espacial de entrada en el rendimiento y la capacidad de extracción de características, comparando arquitecturas convolucionales clásicas frente a mecanismos de auto-atención. Cada grupo trabajará con un conjunto de datos específico de la plataforma MedMNIST asignado de forma determinística en el archivo Excel adjunto.

**Asignación de Grupos y Datasets** La conformación de los equipos se detalla en el archivo Excel adjunto, donde a cada estudiante se le ha asociado un número del 1 al 7. Para determinar el dataset oficial del equipo, se aplicará la siguiente regla: **el grupo utilizará el dataset asignado al integrante que aparezca primero en orden alfabético (orden lexicográfico por apellidos)**. El listado en el archivo Excel ya se encuentra ordenado alfabéticamente para facilitar esta revisión.

Los 7 datasets a distribuir son:

1. **PneumoniaMNIST** (Rayos X de tórax - Clasificación binaria)
2. **DermaMNIST** (Dermatoscopía - Clasificación multiclase de lesiones de la piel)
3. **BreastMNIST** (Ultrasonido de mama - Clasificación binaria)
4. **BloodMNIST** (Microscopio celular - Clasificación multiclase a color)
5. **PathMNIST** (Patología digital de colon - Clasificación multiclase masiva)
6. **OrganAMNIST** (Tomografía Computarizada - Clasificación multiclase de órganos)
7. **RetinaMNIST** (Fotografía de fondo de ojo - Clasificación ordinal de severidad)

La data debe ser descargada desde: <https://medmnist.com/> (actualmente lo enlazan a Zenodo).

### Hitos y Entregas del Proyecto

El proyecto constará de dos entregas principales a través del Sistema Canvas:

**a. Propuesta de proyecto e Implementación Básica** (miércoles 3 de Junio a las 11:59 pm, **Peso: 35%**)

- **Formato de Documentación:** Para este primer hito, la evaluación se basará en una presentación asincrónica. Se debe enviar un **video explicativo con una duración estricta de entre 6 y 9 minutos**, acompañado de la **presentación de apoyo en formato PPT** (PowerPoint) y el **código fuente** de los experimentos; es decir **3 archivos**. El video **puede** ser enviado usando link de Drive UNAB; el

mismo puede indicarse en un **TXT** con contenido de link; usted debe **verificar** que funcione.

- **Resolución Obligatoria:** En esta fase, los experimentos se realizarán **exclusivamente con la resolución de 28x28 píxeles**.
- **Contenido de la Presentación:**
  - Definición, importancia y contexto clínico del problema médico.
  - Descripción exploratoria de los datos (fuente, cantidad de imágenes, clases, muestras visuales de imágenes).
  - Diseño experimental mediante división *hold-out* (training, validation, test sets) y definición de al menos 2 métricas de validación.
  - Implementación y evaluación de algoritmos básicos de tipo CNN. Se exige usar **una arquitectura convolucional** (por ejemplo, ResNet, InceptionNet o EfficientNet) para establecer el *baseline*.
  - Reporte gráfico de los resultados obtenidos en la resolución nativa. Para ello debe usar fine-tuning sobre modelo pre-entrenado.

**b. Extensión y Estudio Comparativo Avanzado** (miércoles 24 de Junio a las 11:59 pm, **Peso: 50%**)

- **Formato de Documentación:** Informe técnico escrito con una extensión de entre 7 y 20 páginas (excluyendo la carátula). Se sugiere el uso de LaTeX (ej. Overleaf), debiendo entregarse el archivo en formato PDF junto con su correspondiente archivo fuente (LaTeX o Word). Es decir **2 archivos**.
- **Resolución y Métodos:** En esta segunda parte se deben incorporar y contrastar **ambas resoluciones (28x28 y 128x128 píxeles)** aplicando **ambos métodos** (CNN y Transformers).
- **Contenido del Informe:**
  - Revisión de literatura: análisis sintético de al menos 3 trabajos relevantes indexados posteriores al año 2018.
  - Implementación del método avanzado: **adición de un modelo CNN (diferente al de primer avance) e integración un modelo Transformer Visual** (con una sola arquitectura es suficiente, por ejemplo, ViT o Swin Transformer) adaptado para procesar ambos tamaños de imagen.
  - Reporte y conclusiones: análisis crítico cruzado que compare el par de CNNs frente al Transformer bajo los dos escenarios de resolución, justificando el comportamiento según el volumen de datos y los sesgos inductivos de cada arquitectura.

Nótese que se ha indicado la fecha y ponderación de cada fase. En la entrega final además se evaluará i. la documentación (**peso 10%**) y ii. código de proyecto -claridad- (**peso 5%**).

### Requisitos Logísticos Generales

- **Código Fuente:** En ambas entregas es estrictamente obligatorio adjuntar el código en formato de cuaderno de Python (Jupyter Notebook), siendo compatibles entornos como Anaconda o Google Colab. La ausencia del código penalizará la entrega con la nota mínima.
- **Empaquetado:** Los archivos (documentación y código) deben subirse comprimidos en un único archivo ZIP bajo el formato estandarizado: rutcompleto1\_rutcompleto2\_rutcompleto3.zip.
- **Grupos:** Se trabajará en equipos de 1 a 5 integrantes, pudiendo mantener los mismos grupos de la entrega previa. El plagio o copia será severamente sancionado bajo los reglamentos de la UNAB.

### Política sobre el Uso de Modelos de Lenguaje (LLMs)

Está permitido el uso de herramientas como ChatGPT o Claude para asistir en la programación y depuración del código en PyTorch o TensorFlow, lo que ofrece la ventaja de acelerar la estructura del pipeline de datos. No obstante, presentan la clara desventaja de alucinar o proponer dimensiones erróneas en los tensores al no estar habituadas a resoluciones bajas como las de MedMNIST. Al final del informe de la entrega 2, se debe incluir un único párrafo corto que resuma las ventajas y desventajas experimentadas, detallando específicamente las observaciones de interés y cómo se corrigieron manualmente los fallos de la IA.

### Importante

La copia es penalizada siguiendo indicatrices de UNAB. Cualquier consulta práctica se hará con el profesor de curso ya sea vía mail o en oficina.

Saludos y suerte en este reto!,

Billy